ARQUEOLOGIA SUB-ACUATICA DE PARAGUANÀ "LA PIEDRA DEL MAR'' Y DE LAS COSTAS CONTINENTALES DE LOS ESTADOS FALCON-ZULIA: PERIODO ARCAICO. VENEZUELA, SURAMERICA.

Miguel Ángel Prieto
Fundación Venezuela Submarina
Caracas
Material de Apoyo en el Primer Encuentro Regional
de Arqueología Submarina, celebrado en Coro Estado Falcón

Septiembre 1983

ARQUEOLOGIA SUB-ACUATICA DE PARAGUANÀ "LA PIEDRA DEL MAR'' Y DE LAS COSTAS CONTINENTALES DEL ESTADO FALCON: PERIODO ARCAICO. VENEZUELA, SURAMERICA.

MIGUEL ÁNGEL PRIETO
centrokarimao@gmail.com

Septiembre 1983

ABSTRACT

In the present report, the Sub-aquatic archeology of the Paleo-Indian and Archaic Periods at Paraguaná: "La Piedra del Mar", and the mainland coast of Falcon State, Venezuela Western Coast are made to know. Introduction, Setting Limits on Study Area, Background. Archaeological exploration works prior, Historical Records, Stratigraphy, Chronological Archaeology, Bibliography.

RESUMEN

En el Presente trabajo se da a conocer la Arqueología Sub-acuática de los Periodos Paleo-Indio y Arcaico de Paraguaná, "La Piedra del Mar", y de las costas continentales del Estado Falcón, Costa Occidental de Venezuela. Introducción, Definición de los Limites del Área en Estudio, Antecedentes, Trabajos previos de Exploración Arqueológica, Registros Históricos, Estratigrafía, Arqueología Cronológica, Bibliografía.

RÉSUMÉ

Dans le présent travail décrit l'archéologie subaquatique des périodes paléo-indienne et archaïque dans Paraguaná, "La Piedra del Mar" et les rivages continentaux d'Etat Falcon, Venezuela West Coast. Introduction, Limites de la zone d'étude, Contexte. Travaux d'exploration archéologique avant, documents historiques, stratigraphie, Chronologique Archéologique, Bibliographie.

ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit beschreibt die Unterwasserarchäologie der Paleo-indischen und archaischen zeiten im Paraguaná "La Piedra del Mar", und der Festlandküste von Falcon State, Venezuela Westküste. Einführung, Einstellung der Grenzen auf Lernbereich, Hintergrund, bisherige Arbeit Archäologische Erforschung, historischen Aufzeichnungen, Stratigraphie, Chronologie Archäologie, Literaturhinweise.

INTRODUCCION

El informe que estoy presentando ante los distinguidos colegas que hoy nos acompañan, en este evento en la histórica Casa del Balcón de los Arcaya, organizado por la Municipalidad del casco histórico de Coro, es un informe que tengo el agrado de presentarles en mi condición de representante de la Fundación Científica Venezuela Submarina, que como ustedes saben es una fundación para la exploración de las áreas subacuáticas marítimas y continentales. Este Evento fue organizado gracias a la gentileza e iniciativa de los profesores José María Cruxent, Jeaninne Sujo y Helmuth Straka; los dos últimos quienes no han podido asistir debido a problemas de salud. Ese mismo informe cuyas copias tienen frente a ustedes, viene a ser un resumen del informe original que se encuentra en la Biblioteca del Departamento de Antropología. El objetivo central de esta investigación fue primeramente: 1) La reconstrucción Paleo geográfica y Geológica de las líneas costeras que describieron al territorio falconiano-zuliano durante el período pleistoceno, en particular su nivel comparado al nivel actual. En segundo término el objetivo fue 2) La correlación de los niveles y formaciones de suelos reliquia, donde fueron detectados los vestigios, es decir: las obras rupestres así como las obras arquitectónicas y escultóricas; todo ello para la definición de un conjunto de Fases Constructivas, para estructurar la Estratigrafía propuesta en este trabajo. Por otra parte: fue objetivo 3) La correlación Estratigráfica con los otros complejos arcaicos –previamente estudiados- para así establecer las equivalencias estratigráficas entre ellos. El cuarto objetivo era el 4) Presentarles para su discusión un complemento a la Arqueología Cronológica para el periodo Arcaico en la región, y salvo mejor criterio una primera actualización de la Arqueología Cronológica de Venezuela, y por ultimo: 5)La Discusión de los resultados con base en propuestas de publicaciones previas. Debemos aclarar necesariamente que la Arqueología que hoy estamos presentando no es resultado de algún "proyecto" teóricamente preconcebido, sino la consecuencia obligada de un conjunto de campañas de exploración arqueológica realizadas entre 1977 y 1983 las cuales enunciamos más adelante, luego de exponer los Antecedentes. Agradecemos que nos

vayan haciendo llegar por escrito a este presídium las preguntas que se vayan formulando para responderlas al final de la exposición. La profesora Virginia ha colocado junto al informe unas hojas en blanco para ese fin.

DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA EN ESTUDIO

El estado de Falcón, es una de las 24 entidades federales de Venezuela, ubicada al noroeste del país. Limita al norte con el golfo de Venezuela y el mar Caribe, por el este con el mar Caribe, por el sur con los estados Yaracuy y Lara y por el oeste con el estado Zulia. Frente al estado Falcón, en el mar Caribe, se encuentran el grupo Sotavento de las Antillas Neerlandesas: Aruba, Curazao y Bonaire. La capital del Estado Falcón es Coro, fundada el 26 de julio de 1527. Al norte de Coro se encuentra la península de Paraguaná, unida al continente por el istmo de los Médanos, con 27 km de largo y 6 km de ancho. El área en estudio comprende la línea de costa y áreas subacuáticas de las simas de la región.

ANTECEDENTES

En el continente Americano se han propuesto otros cuadros cronológicos parecidos al europeo (Maringer y Bandi, 1960) de Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Edad de Bronce y la Edad de Hierro. El consenso para el continente americano propuso el esquema: Lítico, Arcaico, Formativo, Clásico y Post-Clásico. Para Venezuela y el área Caribe, se han formulado otras clasificaciones que reflejan el carácter particular de las evidencias arqueológicas puntuales. Desde los años siguientes a 1968 fueron reportándose vestigios arcaicos de ciudades estado (Prieto, 1980, Brewer, 1982) que alertaron la necesidad inminente de explorar territorios nunca antes penetrados por los grupos de investigadores. La formulación propuesta por el profesor José María Cruxent y el profesor Irving Rouse en su obra de 1961,"*Arqueologia Cronológica de Venezuela"*, consistió en una Cronología arqueológica de 4 etapas denominadas Paleo-Indio (20.000 a. C.-5.000 a. C.), Meso-Indio (5.000 a. C.-1.000 a. C.), Neo-Indio (1.000 a. C..-1.500 d. C..) e Indo-Hispano (1.500 d. C.- presente).

El Periodo Arcaico: 500.000 a.P -20.000 a. C.

El complemento propuesto por nosotros a aquella cronología, agrega un Periodo 0 (Arcaico) cuyo inicio no se ha determinado, aunque se han obtenido fechas cercanas al año 360.450 a.P. en petroglifos cuyo plano de labrado forma parte de basamentos megalíticos previos. En consecuencia, no se han obtenido hasta ahora evidencias que indiquen que los aborígenes venezolanos y suramericanos en general, no hayan estado presentes hace 500.000 años, por ejemplo.

El Paleo-Indio: 20.000 a. C. - 5.000 a. C.

Esta época tenía sus comienzos, en el criterio general de los investigadores, en la presencia de lítica clovisoide, aunque la misma lítica se ha obtenido en estratos previos a la glaciación Mérida (*"Arqueologia de Paraguaimaroa", borrador inedito*). Tal como en otras zonas del continente, las condiciones que prevalecían en Venezuela durante el Pleistoceno eran muy distintas a las actuales. El nivel del mar era hasta 110 metros más bajo, y en consecuencia, existía una mayor extensión de costa: inclusive, lo que hoy es Trinidad formaba parte del continente suramericano habiendo quedado separada por el evento Cariaco en la fase epirogenica del pleistoceno (10.800 a.P.). De acuerdo a la investigación de los geólogos (*Singer y Paez, 1977*) existieron en esta parte del hemisferio masas de hielo que cubrieron la cordillera andina-caribiana en toda su extensión con las limitaciones altimétricas, la temperatura era más baja y hubo amplia formación glacial en los Andes y la cordillera de la Costa en Venezuela con una máxima expansión ocurrida alrededor del año 69.000 a.P.(*Shubert et al. 1972*). Se ha propuesto que hubo considerable fluctuación en cuanto a la pluviosidad, la cual influyó para que regiones que hoy en día son muy áridas, tales como los llanos y la costa de Falcón, hubiesen sido muy húmedas durante la glaciación Mèrida, con la presencia de un gran mar interior salobre en los llanos bajos al sur del rio Arauca, lo cual favoreció una abundante población de megafauna, así como un amplio desarrollo de la navegación aborigen y el poblamiento de las riberas arcaicas, evidenciado en la red de calzadas, campos elevados y montículos. Entre los ejemplares de megafauna ya extinta que fue conocida por los aborigenes que se han hallado en Venezuela se cuentan Mamut sp., Mamuthus s.p., Eremotherium sp., Gonfoterium sp. Glossotherium sp., haplomastodon sp., equus sp. y Canis sp. Por otra parte, existen indicios de que la región amazónica estuvo sujeta a ciclos de aridez y humedad durante esta misma era, lo cual afectó la distribución de las múltiples especies de fauna y flora tan características de esa área pero además existen evidencias sobre el uso de dispositivos de embalse de agua para afrontar esa alternancia climatica. Existe aún hoy en círculos docentes la creencia de que el hombre, supuestamente emparentado con *homo sapiens* tuvo que atravesar el istmo de Panamá, proveniente de Asia, para llegar por vía terrestre a Suramérica. Pero en Venezuela se han encontrado algunas de las evidencias más tempranas del hombre en el continente que arrojan fechas dentro del periodo glacial previo a la Glaciación Mérida. Evidencias de una especie originaria, provisionalmente denominada por varios especialistas *Homus mayae*, diferente, anterior y no emparentada con el *Homo sapiens.* Siguiendo el modelo propuesto en 1961 por el Profesor José María Cruxent, los primeros habitantes de Venezuela tuvieron una lítica originaria de Sílex u Obsidiana, origen del estilo Clovisoide. Las lascas grandes que se obtenían al golpear la roca volcánica, se modificaban después para utilizarlas como cuchillos, puntas de lanza, puntas de flecha, raspadores y otros artefactos. Esta tecnología fue desarrollada paralelamente

en Panamá, en Venezuela y Colombia, pero existen en las inscripciones Mayas del templo mayor de Palenque, registros escritos sobre el origen de la procedencia de esta lítica desde el Guararia de Maya, el Guararia Repano de la Costa Maya de Venezuela. En ciertas áreas de la costa del mar de Paragua, previo al Mar Caribe, donde existen aún fuertes corrientes kársticas que le servían de abrevaderos, se encontraban grandes manadas de herbívoros gigantes los que hasta donde las evidencias permiten comprenderlo, eran domesticados por alimentación y protección de los aborígenes. El sitio de El Muaco (Edo. Falcón), excavado por el profesor José María Cruxent, había arrojado fechas de 16.870 años antes del presente, para huesos de megafauna quemados que fueron encontrados cerca de otros que presentaban incisiones que se creían hechas por el hombre al usar el hueso como plataforma de corte, pero que realmente debido a una reciente revision evidencian marcas producidas por mandíbulas de *Canis dirus*. Aquella originalidad tecnológica es especialmente evidente en la secuencia de El Jobo (Edo. Falcón) tal como lo ha interpretado el profesor José María Cruxent. En este sitio, localizado en el valle del río Pedregal, existen varias terrazas geológicas que se formaron en diferentes épocas, las cuales se asocian con artefactos líticos distintivos, clasificados por el profesor Cruxent en 4 complejos: Camare, Las Lagunas, El Jobo y Las Casitas. Aparentemente estos yacimientos se consideraban cotos de caza ya que los únicos artefactos encontrados servían para la caza y descuartizamiento de la presa, porque aún no se habían hallado vestigios de habitación sepulcros ni centros agrícolas. Las armas más antiguas asociadas con la cacería (aproximadamente 20.000-22.000 antes del presente) palos afilados y artefactos de piedra enmangados, pudieron estar asociados a la construcción de caneyes y palafitos, así como a la preparación de alimentos. Es posible que estos últimos artefactos fueran empleados para la extracción de raíces y tubérculos. Hay otro motivo para dudar de la cacería directa de megafauna: La cercanía inmediata del mar, que era su fuente primordial de obtención de proteínas: peces, crustáceos y moluscos. El instrumental propio de la cacería era diverso desde sus inicios, Puntas de Flecha, de Lanza, cortadores, cuchillos, machetes y raspadores, fueron coevales, adaptados para la cacería de aves y pequeños mamíferos, para la pesca con arcos y flechas, . Los artefactos, o litos alargados triangulados, son típicos del complejo Las Lagunas (16.000-22.000 antes del presente). El profesor Cruxent explicó que iban engastados en la Guaica, atada su moldura de agarre bajo el lito en forma de lanza de espádice tostado al fuego, y se utilizaban para la cacería semidirecta, ya que su peso ayudado con piedras perforadas en el fuste facilitaba el lanzamiento y la perforación del cuero del animal *(Cruxent, 1968 comm. pers.)*. La tecnología lítica, en el complejo El Jobo (16.000-9.000 antes del presente), incluye un tipo de proyectil en forma de dardo y el ingenioso propulsor Latalata o Atalatl que, actuando como una prolongación de la palanca constituida por el brazo y antebrazo, permitía un aumento considerable en la velocidad, la precisión y el alcance del proyectil. Hasta hoy se había creído un "invento" local para la cacería de los ciervos,

venados, chigüires y otros roedores. Sin embargo, la localidad de este curioso tipo de artefacto de aragonito se explica por la presencia de la red de simas, que para ese momento no estaba -como hoy- invadida por el nivel del mar. Tales artefactos eran elaborados a partir de las estalactitas y estalagmitas más delgadas y agudas que allí hemos observado en inmersión, las cuales eran amoladas sobre la arenisca local, que son evidencia proveniente del Complejo El Jobo, Edo. Falcón. En este yacimiento se encontraron estos artefactos, en asociación directa con el esqueleto de un joven mastodonte con marcas dentales que fue muerto y descuartizado in situ aunque no por humanos sino por lobos, lo que constituye otra evidencia de la domesticación y la defensa de los mastodontes por parte de los aborígenes. Fechas obtenidas de fragmentos de madera por el profesor Cruxent, oscilan entre 12.980 y 14.200 antes del presente en Suramérica, es decir: más de mil años antes que la evidencia conocida actualmente para una tecnología similar en Norteamérica, y sugiere un vínculo de esas 2 tradiciones líticas como el parentesco entre los dos grupos humanos, proveniente de Suramérica hacia Meso y Norteamérica.
La lítica pulimentada, propia de los desgastados artefactos agrícolas, las Churas o "hachuelas" usados por muchas generaciones, lejos del Nomadismo, es indicativa de comunidades agrícolas muy estables. Taima-Taima está situada a unos 20 kilómetros al Este de Coro (estado falcón, Venezuela). Allí, desde 1960, un equipo liderado por el profesor José María Cruxent hizo importantes descubrimientos como los fósiles de mastodontes de casi 2 metros, armadillos, perezas gigantes y cocodrilos que existieron en ese territorio hace 14.000 años. Taima-Taima se halla dentro del sistema de numerosas lagunas resultado de la inundación de una red de simas inundada por el mar y por las corrientes subterráneas. También se han hallado herramientas utilizadas por grupos humanos que poblaron este lugar hace más de 15.000 años. Algunas hechas con las estalagmitas y estalactitas de las simas lo que evidencia que aquellas fueron ocupadas por los aborígenes.

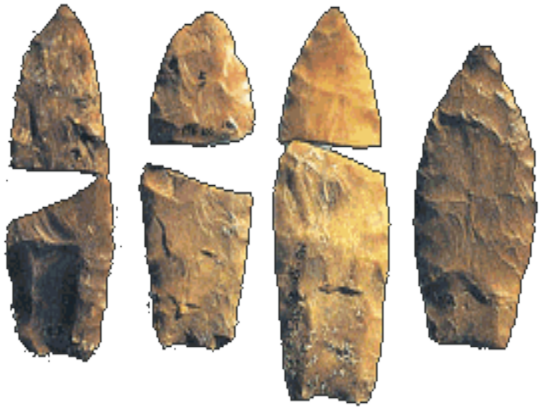
TRABAJOS PREVIOS DE EXPLORACIÓN ARQUEOLÓGICA

La descripción de El Jobo y en particular de Taima Taima, fue hecha por el profesor José María Cruxent dirigiendo el equipo de excavacion Miklos Szabadics, José M. Cruxent, y Emiro Durán, entre otros, desde los años 60. Pero en julio de 1968, a raíz de la localización del primer grupo de petroglifos sumergidos por el ascenso del nivel del mar en Punta Diarima, en la Salina, Costa de Carayaca, el Profesor Cruxent invitó a nuestro grupo a visitar el complejo arqueológico de El Jobo. Tan pronto llegamos advertimos las numerosas lagunas allí presentes y le preguntamos al profesor de donde había salido toda esa agua en una zona tan arida, y él nos aclaró que era un sistema de simas formado bajo la roca. Cuyo fondo es un nivel cercano a 12 metros de profundidad. Él nos propuso descender pero tomando algunas medidas de seguridad, como el uso de líneas de descenso. A la semana siguiente, Luis Valera, Miguel Samaniego, José Ángel Blanco y quien escribe, trajimos el equipo, incluyendo conos de agua limpia *Etienne Peau*, con la finalidad de ver y poder tomar fotografías en el fondo a través del agua turbia. Y fue así como encontramos para el profesor algunos

artefactos en el fondo de estas simas inundadas, similares a los hallados por el profesor arriba en las trincheras de excavación los cuales presentó en el Museo de Ciencias de Caracas y en el Departamento de Antropología.

Para nosotros fue evidente que esta red de simas que discurre en medio de la roca caliza de los primitivos arrecifes y el Aragonito, del subsuelo, había sido lugar de habitación de los aborígenes durante la última glaciación, pero aun debíamos demostrarlo. La exploración subacuática en estos cenotes comenzó en 1968 pero se prolongó hasta 1978 y se complementó con un conjunto de operaciones de exploración arqueológica submarina en toda la región:

I. Entre 1968 y 1971 se iniciò la primera operación, con un equipo de submarinistas avanzados de *Fundacion Venezuela Submarina*: Miguel Samaniego, Luis Felipe Valera, Jesús Martina Riera, José Ángel Blanco, Álvaro Sagrado, y Miguel Ángel Prieto, asesorados por el espeleólogo Helmuth Straka y el Arqueólogo José María Cruxent, campaña de exploración arqueológica durante la cual se recolectaron para el profesor Cruxent diversos artefactos, se tomaron muestras del sedimento bajo el piso de las simas inundadas con barrenos manuales tipo Drager hasta 1,5 metros bajo el fondo, obteniéndose las muestras de sedimento PARA.I: 001 a la PARA.I: 0062.



II. Entre 1971 y 1974 la segunda campaña se inicio con un equipo de submarinistas avanzados de *Venezuela Submarina* y el *Cesusibo* de la *USB*: German Nouel Müller, Héctor Monsalve, Casimiro Rodríguez, Antonio Gómez, Tulio Mármol, Eduardo Romero Merino, Bruno Uccello, , Maximiliano Conté, Gonzalo Ponte, Mario Palmitesta, Alfredo Iglesias, José Bolívar, José Ramón Cobos, Luis Felipe Valera y Miguel Ángel Prieto, con la colaboración de Michael L. Osborn, asesorados por el espeleólogo Helmut Straka y el Arqueólogo José María Cruxent. Se realizó una campaña de exploración arqueológica en todos los arrecifes de coral de todos los 71 cayos el Golfo Triste y Golfo de Cuare, asì como en las simas inundadas del Acantilado de los Indios y de La Virgen, el Bajo Grande de Tucacas, que es un bajo rocoso profundo de la formación Augengneis (LEV), durante la cual se recolectaron para el profesor Cruxent diversos artefactos, y asimismo se tomaron muestras del sedimento bajo el fondo lateral con barrenos manuales tipo Drager, hasta 1,5 metros, obteniéndose las muestras signadas: PARA.II- 063 a la PARA.II- 00136.

III. Entre 1974 y 1976 con un equipo de submarinistas avanzados de Venezuela Submarina y el Cesusibo: Eduardo Romero Merino, Bruno Uccello, , Gonzalo Ponte, Mario Palmitesta, Alfredo Iglesias, José Bolívar, Luis Felipe Valera y Miguel Ángel Prieto, con la colaboración y equipamiento de Michael L. Osborn, asesorados por el espeleólogo Helmut Straka y el Arqueólogo José María Cruxent, campaña de exploración en el área insular de Los Monjes, El Tablazo y la costa oriental del Lago de Maracaibo, durante la cual se recolectaron para el profesor Cruxent diversos artefactos, y asimismo se tomaron muestras del sedimento bajo el piso de las simas inundadas con barrenos manuales tipo Drager hasta 1,5 metros bajo el fondo, obteniéndose las muestras PARA.III- 137 a la PARA.III- 149

Sima JOSEFA CAMEJO en la Isla Monje del Este

IV. Entre 1976 y 1978 con un equipo de submarinistas avanzados de Fundación La Salle, Venezuela Submarina, la Sociedad Venezolana de Espeleologia y el Cesusibo: Eduardo Romero Merino, Bruno Uccello, José Bolívar, Luis Felipe Valera y Miguel Ángel Prieto, asesorados por el espeleólogo Helmut Straka y el Arqueólogo José María Cruxent, el botánico Hno. Jesús Hoyos, campaña de exploración arqueológica en el perímetro costero y en las simas inundadas de la Península de Paraguaná, entre Adicora, Atiraya, El Tirano, Guayacancito, Los Taques, Amuay, así como en la costa Nororiental de Falcón, entre Aguide, San Juan de Los Cayos, Guasare, y otros puntos de la costa durante la cual se recolectaron para el profesor Cruxent diversos artefactos, y asimismo se tomaron muestras del sedimento bajo el piso de las simas inundadas con barrenos manuales tipo Drager hasta 1,5 metros bajo el fondo, obteniéndose las muestras PARA.IV-0150 a la PARA.IV: 0168.

V. Entre 1974 y 1976 con un equipo de submarinistas avanzados de Venezuela Submarina y el Cesusibo: Eduardo Romero Merino, Bruno Uccello, Michael L. Osborn, Gonzalo Ponte, Mario Palmitesta, Alfredo Iglesias, Jose Bolívar, Luis Felipe Valera y Miguel Ángel Prieto, asesorados por el espeleólogo Helmut Straka y el Arqueólogo José María Cruxent, campaña de exploración arqueológica en el perímetro costero y en las simas inundadas de la Península de Paraguaná, durante la cual se recolectaron para el profesor Cruxent diversos artefactos, y asimismo se tomaron muestras del sedimento bajo el piso de las simas inundadas con barrenos manuales tipo Drager hasta 1,5 metros bajo el fondo, obteniéndose las muestras PARA.V- 0169 a la PARA.V: 0177.

MARCO LEGAL, MATERIALES Y METODOS

La investigación desarrollada desde Abril de 1970 hasta Septiembre de 1983 se desarrolló en el Marco Jurídico vigente para la época, de la *Ley de Protección del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación*, promulgada por el Congreso Nacional en 1945, por el Decreto y Reglamento del Parque Nacional Morrocoy, promulgado en 1972, así como también en las normativas –en la jurisdicción naval- de la Comandancia General de la Marina. Con lo cual, los organismos competentes para conocer el desempeño y resultados, fueron la Junta Nacional Protectora de Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, la Dirección de Educación de la Comandancia General de la Marina, y la Dirección de Parques y Recreación del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC). En virtud de la Normativa existente para el momento de iniciar los operativos de exploración, el 19 de Abril de 1970, con relación al Parque Nacional Morrocoy, ante la imposibilidad de abrir grandes trincheras o calicatas por expresa limitación, razonadamente explicada por el Director de Parques y Jardines del MAC, Dr. José Rafael García, y siendo el propósito de las exploraciones determinar la Cronología de los sedimentos y artefactos contenidos en el fondo de las simas actualmente inundadas, las muestras de tierra fueron obtenidas por un procedimiento puntual de extracción que no crease daños ambientales, mediante los bastones portátiles de acero, colectores para muestras con émbolo manual, tipo Drägger, (usados normalmente para muestreos de suelo submarino) con capacidad de muestra de 15 cm3., cuyo prototipo fue facilitado por el Sr. Hasstram de la firma *Trabajos Submarinos de Venezuela C.A.* . El muestreo se realizó en cada caso, 1 metro bajo el nivel de4 suelo actual: a) a la mayor profundidad interior posible, b) tras la mitad superior de la longitud del baston, y c) ladera arriba a fin de obtener pares de muestras de sedimento de la porción inferior y superior de los sedimentos en torno a los artefactos y muestras representativas de la cobertura sedimentaria más reciente. Las muestras fueron trasladadas en bolsas plásticas con sello y en porta muestras de uso médico, ambos

estériles, hasta su lugar de observación. La Observación al microscopio se realizó con luz polarizada. Las fotomicrografías se tomaron con tubo de extensión Olympus y Cámaras Réflex OM1 y OM100, así como una Cámara Ricoh HI-35, película Kodacolor ASA 25, Agfapan ASA 100 y Agfachrome 50-L. Para la identificación de fauna fósil y fragmentos de flora se usaron las guías citadas en la Bibliografía (27). Para el batido de las porciones de muestras a observar se utilizaron vasos de precipitado y agitador, y para la toma de muestras para el portaobjeto, gotero y capsula de Petri. Primero se rastreó cada toma en busca de fauna fósil: Gasterópodos, Lamelibranquios, Pelecípodos etc. Luego se agregó Ácido Clorhídrico al 15% para eliminar la fracción Calcárea de la toma en observación. Cada ejemplar específico fue fotografiado (ver anexo Fotos). Seguidamente se agregó ácido fluorhídrico en portaobjetos no reactivo, con el fin de hacer visibles: Polen, Esporas, Semillas y tejidos, de Celulosa. Para facilitar la identificación de los estratos de Tierra se utilizó la escala de Munsell (1975) con nebulizador de agua. Para la remoción de artefactos y fragmentos visibles se utilizó una navaja, brocha 2" (50,8 mm) y una espátula de excavación #5 marca Bellota. Como Retícula o Matriz de excavación, de formato 10 x 10 cms. se utilizó un cuadro 50 x 50 cm de malla Truckson 3/8", formato 10x10cm. En cada exploración la posición de cada perforación y muestra, aparece referida a un "Datum" u "Origen de Coordenadas"(DOC) en el sistema UTM, tomado en las cartas de la Oficina de Cartografía Nacional MOP. El Datum (DOC) en cada área de exploración fue marcado en el terreno con una espiga de plástico vinílico PVC con su respectiva etiqueta de vinil, ambas de color anaranjado. Para registrar la posición de vestigios constructivos se utilizó una brújula o compás con apreciación de un grado provista de mira. Para obtener fotografías de los mismos, se usaron fuentes de luz lateral, Flashes electrónicos Poseidon. Y cámaras fotográficas submarinas marca Nikonos y Nikonos II a fin de iluminar la estructura. En la medición del surco transversal de los Petroglifos, se utilizó Vernier y Micrómetro. En la determinación de la dirección de raspado manual de los surcos y huella

de raspadores en los mismos, se utilizó un microscopio portatil 100 X modificado y Tubo de extensión PVC, marca de elaboración casera.

CONSERVACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS

Con el sano propósito de preservar y hacer posible la disponibilidad así como la exposición permanente de los materiales arqueológicos colectados, a sugerencia del profesor José María Cruxent y asimismo siguiendo los criterios planteados desde 1970 por los doctores Lorenzo Vargas, Mauro Páez-Pumar , Mario Briceño Perozo, y Juan Ernesto Montenegro, la colección de Artefactos y las Muestras, los Materiales Arqueológicos, fueron entregados al profesor Cruxent para estar disponibles en el galpón del Departamento de Antropología del IVIC en Pipe, para así centralizar las subsecuentes investigaciones.

REGISTROS HISTÓRICOS

La primera referencia a los petroglifos en Venezuela es un documento fechado en 1729 por el padre jesuita Juan Rivero, intitulado "*Historia de las Misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Meta y Orinoco"*. En esta relación, Rivero narra que los misioneros que llegaron en 1671 a la confluencia de los ríos Sinaruco y Orinoco encontraron *"unos peñascos muy altos en los cuales había unas figuras esculpidas… con tal arte y disposición que no es posible haberse formado en ellas tales imágenes o ídolos sino por arte del demonio, porque si atendemos a la altura y lo inaccesible de las peñas, no era posible subir a ellas, así por la mucha altura como por lo tajado del risco."*

En 1781, Philippo Salvatore Gilli publica su "*Saggio di Storia Americana"*, donde describe la piedra pintada de*Tepumereme* (y es ese exactamente su significado en lengua tamanaca: piedra pintada). La visitó en sus viajes por el Orinoco: *"Creyendo hallar algo memorable –escribe–, fui a verla, mas los lineamientos rústicos de las figuras no se asemejaban a ningún tipo de escritura."* Relata la creencia de los Tamanaco de que estos grabados fueron hechos por Amalivaca, dios creador del género humano, cuando viajaba en su canoa en la edad de "las grandes aguas"; entonces grabó los símbolos del Sol y la Luna, los animales y los hombres. En su *Viaje a lasRegiones Equinocciales del*

Nuevo Continente (Stuttgart, 1859), Alexander von Humboldt encuentra referencias a tiempos del mítico diluvio universal, relata que frecuentemente le hablaron de los petroglifos grabados a grandes alturas*: "Cuando las grandes aguas, mientras que sus padres se veían obligados a andar en canoa para salvarse de la inundación general…"* Estos relatos los escuchó entre los Tamanaco, los Maipures de las grandes cataratas y entre las comunidades indígenas en el curso del río Everato, donde este vierte sus aguas en el Caura, allá por los años 1799 a 1804, durante su erudito peregrinar por la Amazonía.

Siglos después, Isaac J. Pardo escribe en *Esta Tierra de Gracia* (Caracas, 1955): *"Desde Paria hasta Coquibacoa; desde la costa, tierra adentro, hasta las cabeceras de los grandes ríos; en las entrañas de la selva hasta la Sierra de Parima, la Tierra de Gracia está sembrada de rocas que, a través de los siglos, han conservado sobre su superficie unos jeroglíficos indescifrables… Puntos, líneas, triángulos trazados al parecer caprichosamente por manos torpes y tenaces. Lagartos, aves, ranas elementales. Esquemáticas caras humanas, la huella de una mano o la evocación de un pie."* Y cuentan que cuando el Barón de Humboldt quiso saber cómo pudieron ser grabadas aquellas piedras inaccesibles, los indios le respondieron: *"En la época de las grandes aguas, sus padres andaban en canoas en aquellas alturas… Fue en los tiempos remotos de las inundaciones catastróficas. Por* Kata Manoa*, (o Paragua-Paraná Pintica)la Gran Laguna que cubría la tierra, navegaba entonces el padre de los Tamanaco, Amalivaca. Las figuras cargadas de misterio y de poderes mágicos de Tepumereme, la Piedra Pintada, fue El (Amalivaca: alias Viracocha) quien las grabó. Y El hizo que la única pareja sobreviviente de aquella devastación (Omagûè y su mujer) repoblaran la tierra, lanzando por sobre sus hombros semillas de la palma moriche ,la palma con que se hacen los dardos de cerbatana y los espádices de las lanzas Guaicas,que al tocar la tierra, húmeda todavía, germinaban en nuevos hombres y nuevas mujeres."*

El primer estudio sobre Arte Rupestre realizado por un investigador venezolano fue presentado por Arístides Rojas. El 3 de febrero de 1874, en las páginas de *La Opinión Nacional*, Rojas publica la primera de tres partes de este escrito pionero. El artículo está estructurado por: Un paisaje de las Costas de Puerto Cabello. *–El jeroglífico de Campanero, en San Esteban. –Los Jeroglíficos de Guataparo, San Pedrito y Yaritagua. –Dilatada Región con jeroglíficos del Orinoco y Esequivo. –Región del Amazonas. –Humboldt, Schomburgk, Wallace. –Veneración de los Indios por los Monumentos Jeroglíficos. –Opiniones de Humboldt*. Las otras dos entregas aparecieron en las ediciones del 4 y el 5 de febrero de 1874. Este ensayo fue premiado por la Academia de Ciencias Sociales Caracas en el

Certamen Literario del 28 de Octubre de 1877, financiándose su publicación por este gremio académico; desde entonces, este ensayo ha conocido varias ediciones conjuntamente con otros estudios indigenistas del autor. Un estudio redactado en alemán antiguo por el investigador Helmuth Straka como borrador para su obra publicada en 1974, citado por Jeaninne Sujo en su tesis de grado, arrojo datos cruciales sobre el registro y conocimiento de las estaciones de petroglifos en Venezuela; situó hacia 1873 la pintura que Anton Göering hiciese del petroglifo de Campanero y que éste obsequiase a Rojas poco antes de la publicación del precitado artículo en el periódico *La Opinión Nacional*; asimismo sitúa cronológicamente los artículos sobre petroglifos venezolanos que desde Caracas, Adolf Ernst remitiese a la revista *Globus* en Berlín. Hasta 1975 Straka era considerado el mayor experto en Petroglifos de Venezuela.

FUENTES:

DELGADO, Rafael
1976 – Los Petroglifos de Venezuela. Monte Ávila Editores. Caracas

STRAKA, Helmut
1974 -Los Petroglifos de Venezuela. Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales XXXI (130/131): 447-460.

Sujo V., J.
1969 Bibliografía Antropológica Suramericana sobre el Curare. Boletín Informativo Departamento de Antropología, IVIC. N0 6:26-32, Caracas.

Sujo V., J.
1974 El estudio del arte rupestre en Venezuela, su literatura, su problemática y una nueva propuesta metodológica. Tesis de Grado, Universidad Central de Venezuela. (Publicado en Montalbán, UCAB, Nº 4, pp. 709-928, Caracas, 1975).

Sujo V., J.
1975 El Estudio del Arte Rupestre en Venezuela. UCAB. Instituto de Investigaciones Históricas. Centro de Lenguas Indígenas, 155 pp. Caracas.12

Sujo V., J.
1978 Un Experimento con la UNIVAC 1110. En: Unidad y Variedad: Ensayos en Homenaje a José M. Cruxent, eds. Erika Wagner

y Alberta Zucchi, pp. 295-327, Ediciones CEA-IVIC, Venegráfica, C.A., Caracas.

Sujo V., J.
1980 Nuevas Consideraciones Metodológicas para el Estudio del Arte Rupestre Venezolano. Actes XLII Congrès International des Américanistes, Paris, 2-9 Septembre, 1976, pp. 241-258. Société de Américanistes, Paris.

Sujo V., J.
1981 El Nido de los Pájaros. En: Wirinoko Arao: Gente del Orinoco. Galería de Arte Nacional, Catálogo 48, pp. 3-8. Caracas.

ESTRATIGRAFIA Y ARQUEOLOGIA CRONOLOGICA

El primer paso para la definición de la Estratigrafía de la Cuenca fue la Definición del **Estrato Antropicamente Esteril**. Dicho estrato Esteril lo constituye el interior de la Formación Augengneis Peña de Mora(L.E.V.), nucleo basal del Macizo Guayanés. Y sin embargo esta no constituye un estrato estéril, ya que en su superficie se encuentran mayoritariamente los planos de labrado de innumerables petroglifos en toda la cuenca. De esta forma la estratigrafía de la cuenca presenta 6 fases constructivas suprayacentes:

FASE I. ("BAJO GRADE")

FASE II. ("EL JOBO")

FASE III. ("SIBUCARA")

FASE IV. ("GUASARE")

FASE V. ("CAQUETIO")

FASE VI. ("CORO").

La FASE I. (BAJO GRANDE)está definida por las numerosas localidades con yacimientos de arte rupestre, principalmente petroglifos, bateítas de calentamiento (Patna) y otras obras pétreas, labradas en la roca madre del Augengneis previamente alisada por el agua de las corrientes reliquia pertenecientes al Periodo 0. (Arcaico) y al Periodo I.(Paleo-indiano). Esta fase es equivalente a la Fase Caraca del Complejo Caraca, y a la fase "Caracare" del Complejo Valle de Maya. Las obras iniciales del periodo son petroglifos datados por datación analógica, que permanecieron durante toda la glaciación Mérida bajo el hielo, particularmente los que tienen sección

transversal de 5 por 5 centímetros o 250.000 remarcaciones anuales antes de su abandono, coevales a los del "Nagua del Piache" del Centro Ceremonial Incaragua de Naguatà y al Halo Solar de Humboldt" en el barranco de Guaire Abajo, ambos de aquellos complejos arqueológicos arriba señalados.(Arqueología del Valle de Maya, Borrador) La fecha más antigua obtenida hasta el presente entre las localidades tipo estudiadas figuran: en dos petroglifos medidos por nosotros en el Bajo Grande de Tucacas hallados por Uccello a 18 metros de profundidad, otros de la Piedra Pintada de la Isla San Carlos al Norte de la Isla de Toas, en la boca del Estuario de Maracaibo, así como en un petroglifo reportado en la Cueva Submarina *"Josefina Camejo"* en el archipiélago los Monjes levantado por nosotros, inicialmente reportado por buceador Roberto Shurmann , todos éstos son también cercanos al año 360.450 aP. El límite inicial de la fase no se conoce aún. todos erosionados por el hielo y los cuales según el geólogo Jaques Páez de la Universidad de Colorado, permanecieron bajo el hielo durante toda la Glaciacion Mérida iniciada cerca del año 110.000 aP. El material suprayacente al de la roca de granito basal, capa donde hallo la alfarería funeral fue datado por Cruxent (1957) como cercano a los 25.000 a.P, pero estructuralmente y palinológicamente se trata del mismo descrito por Denevan en los llanos de Barinas como *"un estrato bien conocido por nosotros en la región, con finas capas alternas rojo y gris… cercano al año 32.000 a.P".* Asumiremos al menos provisionalmente esta capa conspicua como la probable frontera entre el **Periodo I.** (Paleo Indio) y el **Periodo 0.(**Arcaico). En la Fase II. Las Secuencias Palinologicas, las Secuencias Carpologicas, e Histologicas Vegetales observadas al microscopio en las muestras extraidas con frecuencia registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros *Amaranthus, Zea, Dioscorea, Ipomodea, Manihot, Solanum* y otras propias de la gastronomía aborigen con una proporción constante de especies de Palmeras como *Copernicia* y las coníferas *Araucaria y Podocarpus* junto con especies propias de los Paramos como las de los generos *Espeletia, Coespeletia, Espelitiopsis, Paramiflos, Tamania* entre otros. Especialmente en el Cerro Volcánico de Santa Ana, soporte de los Arrecifes de Paraguaná.

FASE II. (EL JOBO)

El profesor Jose Maria Cruxent (1957) en *"Las Culturas Liticas Paleo Indianas de Venezuela"* describió la estratigrafía een terrazas cronológicamente separadas. esto es: La Fase EL JOBO corresponde al menos a un periodo que va desde la Fase I. hasta el año 32.000 aP. Por otro lado en esta Fase aparecen en Paraguana evidencias de construcciones Palafiticas donde se "encontraron fragmentos de utensilios domésticos

y armas igualmente rotas lo que no sería argumento para asignarles destino sepulcral en el nivel del agua eran Palafitos. son obras y productos culturales arcaicos y no existe al menos hasta ahora, algo que nos indique que algunas de estas estructuras no se hayan iniciado en el Periodo Glacial anterior a la Glaciacion Merida Secuencias Palinológicas, las Secuencias Carpológicas, e Histológicas Vegetales observadas al microscopio en las muestras extraídas con frecuencia registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros *Amaranthus, Zea, Dioscorea, Ipomodea, Manihot, Solanum* y otras propias de la gastronomía aborigen con una proporción constante de especies de Palmeras como *Copernicia* y las coníferas *Araucaria y Podocarpus.* y también de los géneros paludales *Conocarpus, Aviccenia, y Rhizopora*, propios de los Manglares, específicamente en la periferia basal de las estructuras.

LITERATURA

1. **Alvarado, L. (1907)).** "Etnografía Patria". En Lisandro Alvarado, Obras Completas. Caracas. Carvajal, J. de (1648-1956). Descubrimiento del río Apure. Caracas- Madrid, Edic. Edime.
2. **Cruxent, J. (1966).** "Apuntes sobre las Calzadas de Barinas, Venezuela". En Boletín Informativo, IVIC, 4: 10-22.
3. **Von Humboldt, Alexander (1789).** Viaje a las regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Paris.
4. **Jahn, Alfredo. (1927).** Los Aborígenes del Occidente de Venezuela: su historia, etnografía y afinidades lingüísticas. Caracas, Monte Ávila (2 v.).
5. **Morey, N. (1975).** Ethnohistory of the Columbian and Venezuelan Llanos. Tesis de Ph. D., Universidad de UTA.Ann Arbor, University Microfilms.
6. **Rivero, J. de (1956).** Historia de las Misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta. Bogotá, Empresa Nacional de Publicaciones.
7. **Denevan, W. y Zucchi, A. (1979).** "Campos elevados e historia cultural prehispánica en los Llanos occidentales de Venezuela". En Montalbán, IX: 565-736.
8. **Salas, Julio Cesar (1921)** Etnografía de Venezuela (Estados Mérida, Trujillo y Táchira). Los Aborígenes de la cordillera de los Andes en 1921, publicada en 1956 por la Universidad de Los Andes. "Publicado en dos números de la revista El Cojo Ilustrado. Primera parte año XVI, Nº 380, págs. 617-619, Caracas, 15 de octubre de 1907; Segunda parte; Nº 382, págs. 648-619, 1° de noviembre de 1907.

FASE III. (SIBUCARA)

La Fase III. Corresponde a estratigrafía Suprayacente. En la fase III solo se han recolectado artefactos y alfarerías de los periodos Meso Indio y Neo indio. En la Fase III. las Secuencias Palinológicas, las Secuencias Carpológicas, e Histológicas Vegetales observadas al microscopio en las muestras extraídas solo puntualmente registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros *Amaranthus, Zea, Dioscorea, Ipomodea, Manihot, Solanum* y otras propias de la gastronomía aborigen con una proporción constante de especies de los Bosques Tropicales Palmeras como *Copernicia y* las Paludales *Rhizopora, Aviccenia y Conocarpus.*

FASE IV. (GUASARE)

En la fase IV. Delta solo se han recolectado artefactos y alfarerías de los periodos Meso Indio y Neo indio. En la Fase IV. las Secuencias Palinológicas, las Secuencias Carpológicas, e Histológicas Vegetales observadas al microscopio en las muestras extraídas solo puntualmente registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros *Amaranthus, Zea, Dioscorea, Ipomodea, Manihot, Solanum* y otras propias de la gastronomía aborigen con una proporción abundante de especies de los Paludales *Rhizopora, Aviccenia y Conocarpus.* Esta fase está representada en las tierras deltaicas del Guasare (los actuales Medanos)también en los estratos más superficiales de suelos sedimentarios del Territorio Próximo.

FASE V. (CAQUETIO)

En la Fase V. las Secuencias Palinológicas, las Secuencias Carpológicas, e Histológicas Vegetales observadas al microscopio en las muestras extraídas solo puntualmente registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros *Amaranthus, Zea, Dioscorea, Ipomodea, Manihot, Solanum* y otras propias de la gastronomía aborigen con una alta proporción constante de especies xerofitas a un ambiente similar al actual. Esta fase está representada en las tierras altas de Paraguanà Piemontina y a las tierras altas al Sur del Paralelo de El Jobo y corresponde al periodo transcurrido entre el final de la Glaciación Mérida alrededor del año 10.000 aP y el año 1500 dC.

FASE VI. ("CORO")

En la Fase VI. las Secuencias Palinológicas, las Secuencias Carpológicas, e Histológicas Vegetales observadas al microscopio en las muestras extraídas solo puntualmente registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros *Amaranthus, Zea, Dioscorea, Ipomodea, Manihot, Solanum* y otras propias de la gastronomía aborigen con una proporción constante de especies xerofitas pertenecientes a un ambiente similar al actual. Pero además registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros propios de la gastronomía hispana. Esta fase está representada en las tierras bajas en las inmediaciones de los poblados hispanos ubicados en las de la costa La Fase VI. CORO, corresponde al periodo transcurrido entre el año 1500 dC. y los momentos actuales.

BIBLIOGRAFIA

1. CRUXENT, José María y ROUSE, Irving (1961)
Arqueología Cronológica de Venezuela. Estudios Monográficos VI. Unión Panamericana. Secretaria General de la Organización de Estados Americanos OEA. Washington D.C.

1A. Caraca: Una Ciudad Agro-Urbana. El Agro Urbanismo Ecológico del Pueblo de la Sierra Madre en la Prehistoria de Venezuela". Borrador Inédito.
1B. "Caraca: El nombre de la capital Venezolana en los orígenes de la Civilización Maya". Borrador Inédito.

1C. "Los Nagua: Las Pirámides de los primeros Mayas".Borrador Inédito.

1D. "Naguatá: La Sierra de las Pirámides. Así nació la Arquitectura Maya en Venezuela. El Orden Arquitectónico de las Construcciones Indígenas en Venezuela". Trabajo para optar a la Maestría en Arquitectura Precolombina. Dr. Ciro Caraballo, Tutor.

1E. "Hallazgos Arqueológicos en El Ávila" (1968-83) Informe Inédito.

2. PRIETO, M.A.(1983)
Apuntes sobre Caraca la Ciudad del Sol. Borrador Inédito.

3. SJOBERG, Gideon (1960) "La Ciudad Pre-Industrial"
La ciudad preindustrial , pasado y presente. .Editorial, Free Press, 1960.

4. CARACA: La Primera Ciudad del Sol. Ensayo Inédito (1983)

5. VARIOS AUTORES (1968)
"Los Petroglifos Submarinos de Punta Iguana Piedra Ahogada, La Salina, Costa de Carayaca, Venezuela, hallados en Enero de 1968, y el Origen del Hombre Americano". Trabajo final de la materia Historia de América. 2° año, sección "B" grupo 6. Liceo Andrés Bello. Caracas. Tutores: Lic. Nelly Serrano, Lic. Esperanza Rojas. Dpto. Historia y Geografía del LAB. Prof. J.M.Cruxent Dpto. Antropologia IVIC.. Biblioteca Liceo Andrés Bello. Caracas. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Caracas. 1968.

5A. PRIETO, M.A. (1982)
"Tibin Cheique, el Calendario y Reloj Solar de los Aborígenes Guatires". Ensayo Inedito. **5B**._____"Mayaimaragua: El Pueblo de la Montaña Madre" y sus Calendarios. Informe en el trabajo para optar a la Maestría en Arqueología de la Arquitectura. Tutor: Arq. Rodolfo Moreno.

6. STRAKA, Helmuth (1981)
Relación acerca de las inscripciones descifradas en el interior del Templo XIII de la antigua ciudad maya de Palenque. Comunicación Personal.

7. COLON, Cristóbal (1503)
Diario. Anotaciones en la Bitacora de la Nave Almiranta, cerca de la Isla Guanaja o Bonaca. Extracto citado por J. Gomez Tabanera en el Prologo de "La Civilización Maya" de Norman Hammond (1976)y citado por Maguidowich I. en la "Historia de la Conquista y Población de las Indias Occidentales"Editorial MIR. Moscow 1960.

8. BELLO, Don Andrés (1810)
Notas sobre la Población Caraca, del Valle de Maya. En: "Calendario Manual y Guía de los Forasteros de Venezuela, para el año de 1810. Imprenta de Galagher & Lamb. Caracas(1810).

9. MONTENEGRO, Juan Ernesto (1983)

"Caracas y Guayqueries: Razas Caribes. Edición Conjunta del Concejo Municipal del Distrito Federal y el Concejo Municipal del Distrito Sucre del Estado Miranda. Presentación del Dr. Héctor Marcano Coello, y del Historiador Lorenzo Vargas Mendoza".

10. PRIETO, M.A. (1983)
"Tenemos a la vista una fotocopia del original manuscrito de la "Relación de la Fundación de Santa Teresa de Caraballeda y de Santiago de León de Caracas" (1573) del gobernador español Don Juan de Pimentel, que reposa en el Concejo Municipal de Caracas… y allí se destaca tal como lo observo Montenegro (1983) una línea que termina en **"GUARA-"** y continua en la línea siguiente **"-RIA"** y seguidamente: **REPANO**. Es el término preciso que hemos estudiado en la Tradicion Oral Mariche Cumanagoto y los textos Mayas de Palenque: **GUARARIA REPANO**, contracción de **GUAR-ARIA-RE-PANO** (Guararia Caracaré-Pano). El "Collar de Cerros Tallados sitio del Caracaré".

11. PRIETO, M.A. (1981)
"Levarquet. El Levantamiento General de Arquitectura Urbanismo Ejes y Trazados". Manuscrito Inédito. Homenaje al Dr. J.M.Cruxent y su método para el levantamiento de la ciudad española de Nueva Cádiz en Cubagua. Biblioteca de la Revista MN (Janis Kleinbergs, edit.) Caracas.

12. "LEVARQUET: El Levantamiento Arqueológico de Arquitectura, Urbanismo, Ejes y Trazados". Origen, Concepto, Método, Procedimientos, Aplicaciones Prácticas y Ejemplos. Informe ante la UNESCO. Caracas 1982.

13. PRIETO, M.A. (1982)
Caraca: La Primera Ciudad del Sol. Monografía N° 2. Centro Arqueológico Karimao de Petare. Borrador Inédito.

14. U.S.NAVY. HIDROGRAPHIC OFFICE SOUNDINGS ON THE COAST OF VENEZUELA.
Cartas Náuticas del área en estudio.

15. HEYERDAHL, Thor (1978)
Tonapa Viracocha Nipachan, en "Los Arcaicos Navegantes".

16. VAZQUEZ DE ESPINOSA, Fray Antonio (S. XVI)
"Compendio y Descripción de las Indias Occidentales. Transcrita en: Smithsonian Institution Miscellaneous Collections, Vol. 108(1948) by Charles Upson Clark.

17. MOODI SPENCE, James (1878)
"The Land of Bolívar" . Marston (edit.) London. England, U.K.

18. PRIETO, M.A. (1982)
"Los Muros Enterrados del Guararia Nevado". Manuscrito Inédito. Proyecto del nuevo Centro Arqueológico Karimao de Petare.

19. CADAVID CAMARGO, Gilberto(1976)

Proyecto para la preservación y restauración de "Pueblito" -Parque Nacional Tairona- (ICAN - FIAN) Proyecto para la preservación y restauración de "Pueblito" -Parque Nacional Tairona- (ICAN - FIAN) trabajos de campo desarrollados en el asentamiento arqueológico conocido como "Pueblito" (Buritaca 200) en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Instituto Colombiano de Antropología.

20. CENTRO ARQUEOLOGICO KARIMAO(1983).
"CARACA PREHISPANICA: LA PRIMERA CIUDAD DEL SOL**".** Ponencia ante la Asociación Asovincar. Caracas.

21. A FIELD GUIDE TO INVERTEBRATES
Guías para la Identificación de Organismos Invertebrados: Limusa Wiley Interscience (1981).

22. GOLA, NEGRI y CAPELLETI
Botánica General, Editorial Labor. Buenos Aires. Argentina.

23. GOURHAN, André- Leroi (1961).
Andre-Leroi Gourhan (1961) "Diplomado Corto de Elementos de Etnología". Museo del Hombre. Paris. Francia.

24. SHORT, K.C. , y STEENKEN, W.F. (1972) Prospecciones en la Cuenca Oriental de la Fosa de Cariaco.

25. TINOCO, IVAN DE MEDEIROS. (1958). Foraminíferos Quaternarios de Olinda, Estado de Pernambuco, Brasil. División de Geología y Minería. Monografía 14. Rio de Janeiro. Microfauna de 139 especies indicativas de Agua Transparente Superficial y Cálida, similar a faunas del Golfo de México y el Caribe.

26. RICHARDS, Horace (1965) Anotated Bibliography of Quaternary Shoreline (1945-1964) Rhodes W. Fair Bridge. Columbia University. New York. VII Congress of International Association for Quaternary Research.

27. TAYLOR, G.C. (1960)
Geología de la Isla de Margarita. Memoria del III er. Congreso Geológico Venezolano. 2: 938-890. El Pelecípodo Egateria sugestivo de Hábitat de Agua Salobre ha sido identificado.

28. GONZALEZ DE JUANA, Clemente y otros **(1978)**
Geologia De Venezuela Y Sus Cuencas Petroliferas. Foninves Tomo II.

29. SCHUBERT, Carlos et al.(1978)
LEXICO ESTRATIGRAFICO DE VENEZUELA (LEV). Formaciones Las Brisas y Las Mercedes del
Grupo Caracas,

30. SALAS, Hector (1995)
Paleo-Geomorfología del Valle de Caracas. Manuscrito Inédito del Autor. Comunicación Personal.

31. MUNSELL SOIL COLOR CHARTS (1975)
Cartas de identificación de colores de Suelos. Munsell Color Company. Baltimore. (BIBFACES. UCV).

32. ORTEGA, Elpidio (1982)
Arqueología Colonial de Santo Domingo. Fundación Ortega Alvarez. Volumen IV. Santo Domingo. República Dominicana.

33. GOGGIN, John (1968)
Spanish Majolica in the New World. Department of Anthropology. Yale Universtity. New Haven. USA.

34. LAMING, A. (1968)
La Arqueología Prehistórica. Martínez Roca Editores. Barcelona. España. 230 pp.

35. ACOSTA, M. (1950)
Arqueología para Aficionados. Edición Separata Revista Universitaria.

36. HUTCHINGSON (1972) Limnology. Limusa Willey Interscience. London.

37. GOLA, NEGRI & CAPELLETTI(1960) General Botany.

38. PRIETO, M.A. (1980) El Pantano Vegetal Lacustre (1) Revista Internacional Caza y Pesca. Miami Florida. Heinz Doebbel (Edit). (2) Revista Natura. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Caracas.

39. ALVARADO, Lisandro (1915)
Ensayo sobre el Caribe. Glosario. Boletin N° 1. Academia Nacional de La Historia. Caracas. Venezuela.

40. STRAHLER, Arthur(1970)
Geografia Fisica. Edaphology.

41. Libros de Los Vedas . Brahmaputra
42. VALMIKI. Ramayana
43. ANONIMO. Libro de la reina Shi Wan Mhu
44. BRUHNES, Jean (1902) L'Irrigation. Ses conditions geographiques, ses modes et son organisation dans la péninsule iberique e dans LÁfrique du Nord. Etudes de Geographie Humaine. 1902.
45. LATCHAM, Ricardo E. (1936) La Agricultura Precolombina en Chile y los países vecinos.
46. BOWMAN, Isaiah (1942) Los Senderos del Desierto de Atacama.
47. DE SOLA R. , Irma (1967) Contribución al estudio de los planos de Caracas.
48. VILA, Marco Aurelio (1947) Cuadernos de Geografia Económica. Monografía Geográfica del Valle de Caracas. Sociedad Interamericana de Antropologia y Geografia. Año I. Tomo I. Nº 4. Caracas.
49. PERIS Aparicio, Manuel y VALERA, Luis Felipe (1971) "Hallazgo de una Macana en la costa de Anare, Distrito Federal". Separata del Boletin de la Sociedad Venezolana de Espeleologia . SVCN. Tomo XXIX Nº 119.120 pgs. 262 a 276.

50. DE CAPIEDVELA M. , Bermejo (1967) Vease "Guayca apures" Monticulos o Lomas de Lanzamiento de Venablos con los Atalata, en "Analisis de Documentos para el Estudio de la Fundacion de Caracas en el Valle de Maya. Editorial Cromotip. Caracas.

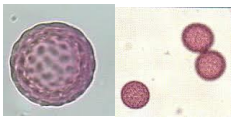
51. VARESCHI, Volkmar (1968) Secuencia de la Palinología en las Turberas Agrícolas del Pico Naiguatá. En: "Sabanas del Valle de Caracas" (Volumen I.) Ediciones de la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela. Ciudad Universitaria. Caracas. Venezuela.

52. DE BELLARD-PIETRI, Dr. Eugenio (1977) Boletín Histórico de la Fundación John Boulton. Nº 44 págs. 3-9. **_____(1982**) Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. N.º 140, pág. 57. Caracas. Comunicación Personal.

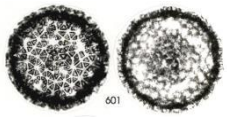
53. CARABALLO, Ciro (1977) "Curso de Arquitectura Precolombina II." CIHE-FAUCV. Comunicación Personal. _____(1981) Maestria en Arquitectura Precolombina. CIHE-FAUCV.-UNESCO.

ANEXO FOTOS FLORA FOSIL

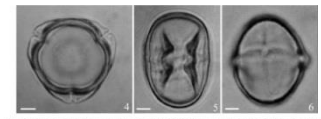
Zea sp. (Maíz)


Amaranthus sp. (Caracacheo Hierba Caraca)

Capsicum sp.(Pimientos)

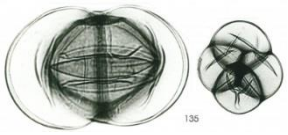


Manihot sp.(Yuca ,Camote o Mandioca)



Figures 4-6. Pollen grains of *Solanum ornamentifolium* (Solanaceae). 4. Polar view. 5. Equatorial view showing two of the three colpi. 6. Equatorial view showing the surface of the exine. Scale bars = 5µm.

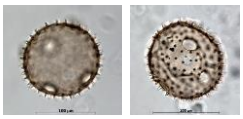
Solanum sp.(Tomate)



Xantosoma sp(Ocumo)

Dioscorea sp (ñame)

Oxalis sp (papa silvestre suramericana)


Curcubita sp (Auyama o Calabaza)

Ceiba sp. (Ceiba o Ceibo)

Polen de Araucariasp.(Pino Arcaico Suramericano)

Inspección de una sima inundada en el Estado Falcón por Parte de personal de la Sociedad Venezolana de Espeleología Derecha: El arqueólogo y Espeleólogo Helmuth Straka.

En esta vista aérea del Complejo Arqueológico "El Jobo" se ve con mucha nitidez el numeroso grupo de lagunas de la red de sinas inundadas por el mar